

数学1A 第11回レジュメ

数列の極限と基本性質

1. 収束の定義

定義. 数列 $\{a_n\}$ が a に収束するとは、

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N \quad |a_n - a| < \varepsilon$$

が成り立つことをいう。

注意. 既知の収束を使うときは、目標の ε と区別して $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ などを用いると混乱しにくい。

2. 和・積・商の極限

定理. $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$ とする。このとき

$$a_n + b_n \rightarrow a + b, \quad a_n b_n \rightarrow ab$$

が成り立つ。また $b \neq 0$ ならば

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{b}$$

である。

証明. 和について示す。 $\varepsilon > 0$ を取る。 $a_n \rightarrow a$ より、ある N_1 が存在して $n > N_1$ ならば $|a_n - a| < \varepsilon/2$ である。同様に、ある N_2 が存在して $n > N_2$ ならば $|b_n - b| < \varepsilon/2$ である。 $N = \max\{N_1, N_2\}$ とすると

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon$$

となる。

積については、まず $a_n \rightarrow a$ から十分大きい n で $|a_n| \leq |a| + 1$ となる。また

$$|a_n b_n - ab| \leq |a_n| |b_n - b| + |b| |a_n - a|$$

である。右辺を ε より小さくするように $|a_n - a|$ と $|b_n - b|$ を十分小さくすればよい。

商については、 $b \neq 0$ なので十分大きい n で $|b_n| \geq |b|/2$ となる。この範囲で

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b} \right| = \left| \frac{b(a_n - a) - a(b_n - b)}{bb_n} \right|$$

を用いれば、積の場合と同様に示せる。

□

3. 単調列

定義. $a_n \leq a_{n+1}$ がすべての n で成り立つとき、 $\{a_n\}$ は単調増加であるという。 $a_n \geq a_{n+1}$ がすべての n で成り立つとき、単調減少であるという。

定理 (単調収束定理). $\{a_n\}$ が単調増加で上に有界ならば、 $\{a_n\}$ は収束し、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

である。

証明. $\alpha = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ とおく。 $\varepsilon > 0$ を取る。上限の近似性より、ある N が存在して $\alpha - \varepsilon < a_N$ となる。単調増加性より、 $n > N$ ならば

$$\alpha - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq \alpha$$

である。したがって $|a_n - \alpha| < \varepsilon$ であり、 $a_n \rightarrow \alpha$ である。 □

4. 部分列

定義. $n_1 < n_2 < \dots$ を自然数の狭義単調増加列とする。このとき

$$a_{n_1}, a_{n_2}, \dots$$

を $\{a_n\}$ の部分列という。

定理. $a_n \rightarrow a$ ならば、任意の部分列 a_{n_k} も a に収束する。

証明. $\varepsilon > 0$ を取る。 $a_n \rightarrow a$ より、ある N が存在して $n > N$ ならば $|a_n - a| < \varepsilon$ である。 $n_k \geq k$ なので、 $k > N$ ならば $n_k > N$ である。したがって $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$ となる。 □

例. $a_n = (-1)^n$ は収束しない。実際、偶数番目の部分列は 1 に収束し、奇数番目の部分列は -1 に収束する。もし元の数列が収束するなら、すべての部分列は同じ極限に収束しなければならない。

部分列は、収束しないことを示すときにも有効である。異なる極限をもつ部分列を二つ見つければ、元の数列は収束しない。